

DOI: <https://doi.org/10.15407/emodel.46.01.070>
УДК 004.[056+89]

Л.О. Митько, канд. фіз.-мат. наук

Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України
Україна, 03164, Київ, вул. Генерала Наумова, 15
тел. (044) 424 10 63, e-mail: lmitko@ukr.net

Кібербезпека в енергетиці на тлі швидкого розвитку штучного інтелекту

Розглянуто проблеми захисту інформаційних ресурсів від кібератак державних та приватних підприємств на основі аналізу даних в США за 2022 р. з урахуванням виду кібератаки та оцінок заподіяної шкоди. Аналіз кібератак дозволяє зробити висновок, що безпека інформаційних ресурсів залежить більше ніж на 90 відсотків від людського фактору і саме в цьому напрямку потрібно прикладати максимум зусиль. Покращення захисту інформаційних ресурсів не можливе без використання штучного інтелекту (ШІ). Розглянуто можливості впливу ШІ на кіберзахист енергетичної галузі та запропоновано напрями, що потребують уваги при розробці систем захисту від кібератак, які «приречені» на залучення досягнень ШІ. При цьому враховано, що ШІ не тільки дозволяє підвищити захист від кібератак, але й може зробити комп'ютерні мережі менш захищеними. А надзвичайні можливості нейромереж потребують невідкладного створення погоджених міжнародних протоколів для їх розробників.

Ключові слова: кібератака, інфраструктура, безпека, штучний інтелект.

Аналізуючи зростання цифровізації в усіх сферах діяльності людства, в тому числі і за умов постійної інтеграції життєво важливих ресурсів у глобальні телекомунікаційні мережі на сьогодні можна констатувати, що поряд з позитивом фіксуємо і негативні моменти, що виникають на фоні широкомасштабних кібератак і які можуть паралізувати не тільки цифрові електромережі, але й матеріальні виробництва. Однією із найважливіших інфраструктурних систем в державі можна вважати енергетичну галузь, а враховуючи її насиченість сучасними цифровими та мікропроцесорними системами захисту та управління існує постійна загроза від кібератак, що можуть викликати перебої в системі електропостачання, які в свою чергу можуть призводити до порушень не тільки функціонування систем зв'язку, транспорту та закладам охорони здоров'я, але й, в

цілому, національній безпеці країни. В останній час при розробці програмних продуктів, які використовуються для захисту від кібератак, використовуються наукові і практичні досягнення в області штучного інтелекту (ШІ). Паралельно з цим відбувається залучення ШІ до проведення кібератак, тому потрібно постійно удосконалювати системи захисту від кібератак, вносити зміни в протоколи обслуговування інформаційних систем.

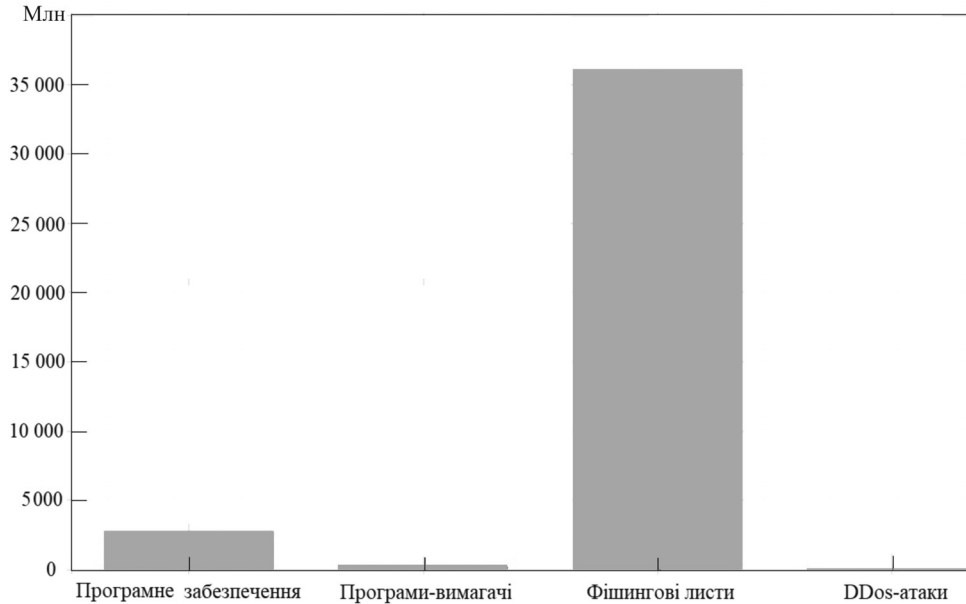
У США розглядають кібербезпеку як один із важливих факторів забезпечення національної безпеки держави, і ще з 2003 р. основою для захисту від кібератак в США стала Національна стратегія із забезпечення безпеки кіберпростору. До кіберпростору у цій країні відносять мережі Інтернет, телекомунікаційні, обчислювальні системи, процесори й контролери, що вбудовані у технічні засоби, персонал, який забезпечує функціонування або використовує для своєї роботи попередньо перераховані компоненти у своїй діяльності. Щороку значні кошти на захист від кібератак виділяються не тільки державою, але й приватними організаціями. І не зважаючи на об'єднання зусиль в захисті від кібератак, вони все ж таки відбуваються і приносять значну шкоду.

З метою зменшення збитків від кібератак постійно удосконалюються засоби боротьби з кібератаками, але до очікуваного ефекту в боротьбі з кіберзловмисниками мабуть ще далеко, про що говорять дослідження, які були проведені в США за видами кібератак (див. рис.) [1].

Як видно з діаграми фішингові електронні листи займають перше місце за кількістю атак і вважаються найризикованішою формою кібератак. В зловмисному програмному забезпеченні за 2022 р. було виявлено 270228 варіантів, які ніколи раніше не зустрічалися. Програми-вимагачі спричинили збитки на суму біля 50 млрд. доларів без урахування невидимих бізнес-збитків, таких як даремно витрачений час, втрачена заробітна плата, тощо. DDoS-атаки в США найбільш поширені в ігровій індустрії і тривалість таких атак рідко сягає півтори години.

Статистика кібератак за галузями в США за 2022 р. говорить про те, що на першому місці потерпала охорона здоров'я, потім фінансова сфера, державні органи, освіта і енергетична галузь. Саме таку послідовність «уваги» кібератак можна пов'язувати з внутрішніми складовими держави.

Стрімкий розвиток ШІ привносить в сучасний світ як свої переваги так і ризики, коли мова йде про кібербезпеку об'єктів, в тому числі і енергетичних. Інтелектуалізація та кібербезпека є двома взаємопов'язаними концепціями у сучасному світі. В основі розробок ШІ лежить бажання наділити машину здатністю людського розуму до реагування, що включає машинне навчання та глибоке навчання. Для машинного навчання використовуються моделі поведінки для прийняття рішень на ос-



Кількість кібератак за видами, що були виявлені в США у 2022 році

нові наявних даних та висновків, що вже існують. А для внесення необхідних виправлень в моделі необхідне втручання людини. Глибоке навчання подібне до машинного, тобто рішення приймаються на основі наявних шаблонів, що припускають самостійне внесення корективів, тому його можна теж віднести до машинного навчання. Вважається, що саме машинне навчання є пріоритетним, коли мова йде про кібербезпеку на основі ШІ.

Інтелектуалізація, що включає ШІ, машинне навчання, тощо, призначені для автоматизації та оптимізації багатьох процесів і підвищення їх ефективності. Однак, зі збільшенням кількості та складності технологій, ступінь уразливості систем промислової автоматизації та загрози кібератак збільшуються. Недостатня кібербезпека може призвести до витоків даних, порушення конфіденційності та цілісності інформації, а також до відмов у роботі систем та потенційної загрози життю та здоров'ю людей, які використовують ці системи. У зв'язку з цим кібербезпека стає одним з основних питань при впровадженні технологій інтелектуалізації. Правильне планування та реалізація заходів щодо забезпечення кібербезпеки стали важливим елементом при розробці та експлуатації інтелектуальних систем [2].

Використання технологій ШІ в інформаційних системах, в тому числі і енергетичних, з метою їх захисту від кібератак сприяє підвищенню надійності багатьох процесів та аспектів, що вже існують. В цьому випадку при вдосконаленні існуючих та розробці нових систем кібербезпе-

ки бажано звернути увагу на наступні аспекти, які потрібно враховувати, а саме [3]:

1) *Втома від сповіщень про загрози.* Поряд із складністю побудованої багаторівневої системи безпеки, зростає і поверхня атаки. А наявна втома у персоналу від сповіщень про загрози може стати суттєвою проблемою, оскільки надходить велика кількість сигналів і процес їх відслідковування є дуже трудомістким, і при цьому співробітники служб кібербезпеки мають ще активно проводити заходи, котрі нейтралізують відомі загрози та вразливості. Багатьом командам фахівців не вистачає часу та співробітників, щоб тримати оборону на всіх напрямках. Досить часто фахівці зосереджуються на найбільш важливих проблемах, а другорядні задачі розглядаються пізніше. Залучення ШІ може допомогти ефективно справлятися з великою кількістю кібератак, шляхом об'єднання однотипних загроз разом, використовуючи автоматичне маркування. Можливості машинного навчання через створені алгоритми допоможуть усувати проблеми без підключення фахівців.

2) *Час реагування на загрозу* є найважливішим показником ефективності служб кібербезпеки. Кібератакам притаманний короткий період від вразливості до розгортання, тому реакція персоналу може запізнюватись і особливо в випадку зіткнення з несподіваними проблемами. І є сенс розраховувати, що система кіберзахисту побудована з використанням ШІ і залученням технологій машинного навчання зможе зменшити до мінімуму час реагування на загрози.

3) *Ефективність ручної праці* є важливою проблемою в кібербезпеці при відтворенні повторюваних дій персоналу. Слід зазначити, що неможливо вручну абсолютно точно відтворювати процеси в динамічному середовищі систем безпеки, а індивідуально налаштувати велику кількість корпоративних кінцевих пристроїв досить складно, тому періодично доводиться виправляти конфігурацію системи або оновлювати налаштування.

4) *Помилки конфігурації*, спричинені людським фактором. Комп'ютерна безпека постійно вдосконалюється і неймовірно важливим завданням при цьому є адекватна конфігурація системи. Використання адаптивних інструментів сприяє пошуку й усуненню проблеми, що виникає, коли проходить модифікація та оновлення мережевої системи. Оцінювати надійність конфігурації досить не просто, оскільки фахівці, як правило, поєднують роботу з нескінченними оновленнями та повсякденними завданнями. Створення інтелектуальних адаптивних засобів автоматизації сприятиме оперативному отримуванию інформації щодо вирішення проблем, які виникають. Наявність таких адаптивних засобів допоможе створити систему для автоматичного налаштування необхідних параметрів.

5) *Виявлення та прогнозування нових загроз* є досить важливим фактором, з яким тісно пов'язують час реагування на кібератаку. Використовуючи машинне навчання можна розпізнати атаку, виявивши спільні риси у новій загрози та виявлених раніше, залучаючи адаптивні моделі безпеки, що сприятиме не тільки прогнозуванню нових загроз, але й допоможе скоротити час реагування за рахунок більш ефективної роботи з базою існуючих загроз.

Для захисту від кібератак повинні постійно розроблятися плани реагування на інциденти, регулярні аудити безпеки та багаторівневе навчання з кібербезпеки. Крім того, організації повинні використовувати багаторівневий підхід до безпеки, який поєднує технології, процеси та людей. Це допоможе забезпечити максимальний захист організації та зменшить ризики, пов'язані з витоком даних.

Згідно з дослідженнями IBM людська помилка є основною причиною порушень кібербезпеки і сягає 95 %. Тобто, якби якимось способом вдалося прибрати людську помилку, тоді 19 із 20 кібератак не було б взагалі [4]. Основними чинниками, які впливають на людські помилки, є можливості, середовище та недостатня обізнаність.

ШІ, з одного боку, може допомогти фахівцям виявляти і пом'якшувати кіберзагрози за допомогою аналізу даних, що відповідають різним категоріям поведінки атак, а також сприяти відновленню роботи систем, якщо сталося переривання. З іншого боку, і сам ШІ може також стати об'єктом кібератак, що може створити нові проблеми в роботі енергетичних мереж. Отже, в енергетичному секторі необхідно вдосконалювати цілісність та безпеку інформаційних систем та переконуватися, що вони захищені від потенційних кібератак. Крім того, використання новітніх технологій, таких як ШІ, має ґрунтуватися на прозорих протоколах безпеки та належній забезпеченості інфраструктури систем, щоб зберігати переваги цих технологій і уникати можливих загроз.

Вихід ШІ із під контроль залежить від розробників нейромереж, і тому виникає питання обмежень для розробників таких мереж. При збільшенні контенту, що генерується ШІ стає складнішим визначити, хто створив контент людина чи ШІ. Створення інтелектуальних систем таких як ChatGPT теж можуть бути потенційною метою кібератак, тому кібербезпека є одним із важливих аспектів розробки та експлуатації таких систем. Компанія OpenAI, розробник ChatGPT, стверджує, що забезпечує кібербезпеку шляхом використання різних технологій, таких як шифрування, протоколи безпеки та інші заходи безпеки, що запобігають несанкціонованому доступу до інтелектуальних моделей та інформації, що обробляється цими моделями. У той же час, працівники з Home Security Heroes наводять статистику, як швидко ШІ зламує паролі, а саме: 51 %

паролів були зламані менш ніж за хвилину; 65 % — менше ніж за годину; 71 % — менш ніж за добу; 81 % — менш ніж за місяць. Ця статистика говорить про те, що для створення надійного паролю потрібно створювати нейромережу.

Глобальне дослідження трьох університетів (Стенфорда та національних університетів Сінгапура та Гонконгу) довело, що ШІ здатний читати думки людей, аналізуючи мозкову активність і на основі цих даних нейромережа генерувала зображення з точністю до 84 % аж до текстури та кольорів. Дослідники дійшли висновку у тому, що сканування мозку дає достатньо інформації, щоб машина отримувала точне уявлення, що думає людина.

Людство стоїть на порозі серйозних загроз, які може становити ШІ. Експерти в галузі ШІ, аналізуючи наявні темпи та досягнення в цій галузі, попереджують про загрозу для людства розробок ШІ. Серед таких експертів і відомий «хрещений батько ШІ» Джеффри Хінтон, який звільнився з Google, щоб поділитися своїми побоюваннями щодо безконтрольного розвитку нових інструментів ШІ, заявив, що вже зараз продукти ШІ близькі до того, щоб стати такими розумними, як люди, а в майбутньому вони будуть набагато розумнішими за людей [5]. І навіть заклики тисяч експертів, в тому числі Ілона Маска, про призупинку навчання нейромереж, що перевершують GPT-4, як мінімум на півроку, навряд чи допоможе, оскільки така пауза не може бути прийнята швидко, тому що вона вимагає в першу чергу, об'єднання зусиль урядів всіх країн. Наразі можна констатувати, що з появою серйозних етичних суперечок компанія Open AI призупинила розробки GPT-5 через побоювання, які пов'язані з тим, що ШІ може вийти з-під контролю та призвести до непередбачуваних наслідків і необхідно обережно та відповідально підходити до розвитку і застосуванню досягнень в галузі ШІ.

Враховуючи вище сказане, для України захист енергетичної галузі від кіберзагроз є надважливим. Ефективна стратегія кібербезпеки в енергетичній галузі вимагає скоординованого підходу, в якому мають бути задіяні співробітники, процеси та технології організацій. Саме персонал, його відношення до своїх обов'язків при виконанні посадових інструкцій, відношення до персоналу його оточення, особливо власників інформаційних мереж, забезпечує надійність функціонування таких мереж. І тільки в цьому випадку наявність розробок, пов'язаних з ШІ, не призведе до додаткових фінансових та матеріальних витрат від кіберзагроз. Мабуть доцільним було при створенні систем захисту від кібератак мати механічні складові в таких системах.

Висновки

Кібербезпека в енергетичному секторі є критичним аспектом з огляду на значущість наслідків в разі кібератак. ШІ, будучи однією з новітніх технологій, також може впливати на кібербезпеку в енергетичному секторі, що пов'язано з кібератаками на інформаційну інфраструктуру електростанцій, мереж енергопостачання, системи автоматизованого керування та моніторингу. Це може призвести до серйозних наслідків, включаючи випадання сервісів, втрату даних та можливе порушення безпеки та життєзабезпечення. Зменшення цих наслідків в першу чергу залежить від фахівців, які розробляють і супроводжують функціонування інформаційних систем.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Cyber attack statistics — parachute. *Parachute*. URL: <https://parachute.cloud/cyber-attack-statistics-data-and-trends/> (date of access: 24.04.2023).
2. On scientific understanding with artificial intelligence — Nature Reviews Physics. *Nature*. URL: <https://www.nature.com/articles/s42254-022-00518-3> (date of access: 01.05.2023).
3. AI-Based cybersecurity solutions minimize data breach impact and costs | cryptopolititan. *Cryptopolititan*. URL: <https://www.cryptopolititan.com/ai-based-cybersecurity-minimize-data-breach/> (date of access: 16.09.2023).
4. Ahola M. The role of human error in successful cyber security breaches. *Usecure Blog*. URL: <https://blog.usecure.io/the-role-of-human-error-in-successful-cyber-security-breaches> (date of access: 10.04.2023).
5. Metz C. 'The godfather of A.I.' leaves google and warns of danger ahead. *The New York Times*. URL: <https://www.nytimes.com/2023/05/01/technology/ai-google-chatbot-engineer-quits-hinton.html> (date of access: 18.05.2023).

Отримано 11.09.2023;
після доопрацювання 09.11.2023

REFERENCES

1. Cyber attack statistics — parachute. *Parachute*. URL: <https://parachute.cloud/cyber-attack-statistics-data-and-trends/> (date of access: 24.04.2023).
2. On scientific understanding with artificial intelligence — Nature Reviews Physics. *Nature*. URL: <https://www.nature.com/articles/s42254-022-00518-3> (date of access: 01.05.2023).
3. AI-Based cybersecurity solutions minimize data breach impact and costs | cryptopolititan. *Cryptopolititan*. URL: <https://www.cryptopolititan.com/ai-based-cybersecurity-minimize-data-breach/> (date of access: 16.09.2023).
4. Ahola M. The role of human error in successful cyber security breaches. *Usecure Blog*. URL: <https://blog.usecure.io/the-role-of-human-error-in-successful-cyber-security-breaches> (date of access: 10.04.2023).
5. Metz C. 'The godfather of A.I.' leaves google and warns of danger ahead. *The New York Times*. URL: <https://www.nytimes.com/2023/05/01/technology/ai-google-chatbot-engineer-quits-hinton.html> (date of access: 18.05.2023).

Received 11.09.2023;
after revision 09.11.2023

L.O. Mytko

CYBER SECURITY IN THE ENERGY INDUSTRY AGAINST
THE BACKGROUND OF RAPID DEVELOPMENT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

The problems of protecting information resources from cyberattacks of public and private enterprises are considered based on the analysis of data in the USA for 2022, taking into account the type of cyberattack and estimates of the damage caused. The analysis of cyberattacks allows us to conclude that the security of information resources depends on the human factor for more than 90 percent and it is in this direction that maximum efforts should be made. Improving the protection of information resources is not possible without the use of artificial intelligence (AI). The possibilities of the influence of AI on the cyber defense of the energy industry are considered and areas that require attention in the development of systems of protection against cyber attacks, which are "doomed" to attract the achievements of AI, are proposed. At the same time, it is taken into account that AI not only allows you to increase protection against cyber attacks, but can also make computer networks less secure. And the extraordinary capabilities of neural networks require the urgent creation of agreed international protocols for their developers.

K e y w o r d s: cyber attack, infrastructure, security, artificial intelligence.

МИТЬКО Лідія Олексіївна, канд. фіз.-мат. наук, ст. наук. співробітник Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. У 1976 р. закінчила Київський держуніверситет ім. Т. Шевченка. Область наукових досліджень — математичне моделювання фізико-хімічних, інформаційних та технологічних процесів.